

컴퓨터 구조 핵심 정리 - 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 올바른 것은 무엇인가요?

- ① 1. 단일 칩(Single chip) 위에 프로세서를 탑재하고 있다.
- ② 2. 오직 고급 그래픽 렌더링만을 위해 제작된 전용 장치이다.
- ③ 3. 슈퍼컴퓨터의 대형 장치에서만 활용 가능하며 개인용 컴퓨터에는 쓰이지 않는다.
- ④ 4. 하나의 칩에는 구동을 위해 반드시 단 하나의 코어만 들어갈 수 있다.
- ⑤ 5. 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅의 발전과는 아무런 관련이 없다.

해설

밤늦게까지 고생이 많네요. 마이크로프로세서는 하나의 칩(Single chip)에 프로세서를 구현한 장치로, 데스크톱과 휴대용 컴퓨터 시대를 여는 데 핵심적인 역할을 했어요. 최근의 마이크로프로세서는 하나의 칩 안에 여러 개의 코어를 포함하는 경우가 많고 가장 빠른 범용 프로세서입니다. 따라서 올바른 설명은 1번이에요.

문제 2

GPU(Graphical Processing Unit)가 배열 데이터(Arrays of data)에 대해 효율적인 연산을 수행하기 위해 사용하는 기술은 무엇인가요?

- ① 1. MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)
- ② 2. SISD (Single Instruction, Single Data)
- ③ 3. SIMD (Single Instruction, Multiple Data)
- ④ 4. MISD (Multiple Instruction, Single Data)
- ⑤ 5. SPMD (Single Program, Multiple Data)

해설

조급해할 필요 없이 천천히 정리해 봐요. GPU는 본래 슈퍼컴퓨터에서 선도적으로 사용되었던 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기법을 활용해요. 하나의 명령어로 다량의 배열 데이터를 동시에 효율적으로 처리하는 방식이죠. 그래서 정답은 3번이 됩니다.

문제 3

다음 보기 중 마이크로프로세서의 특징에 해당하는 설명을 있는 대로 고른 것은 무엇인가요?

- ㄱ. 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 환경을 가능하게 했다.
- ㄴ. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processor) 종류에 속한다.
- ㄷ. 하나의 칩 내에 여러 개의 코어(프로세서)를 포함할 수 있다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄷ
- ⑤ 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

잘 풀고 있어요. 보기로 제시된 ㄱ, ㄴ, ㄷ은 모두 마이크로프로세서의 대표적인 특징이에요. 마이크로프로세서의 발명은 개인용 컴퓨팅 혁명을 이끌었고, 가장 빠른 범용 연산 능력을 제공하며, 멀티코어 구조를 지원하죠. 따라서 정답은 5번입니다.

문제 4

현대 GPU의 활용 및 역할에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 정교하고 고급스러운 그래픽 렌더링 작업에 활용된다.
- ② 2. 게임을 위한 복잡한 물리학 시뮬레이션 연산에 쓰인다.
- ③ 3. 대규모 데이터가 들어있는 스프레드시트 연산 처리에 활용된다.
- ④ 4. 일반적인 수치 처리(General numerical processing) 분야로 확장되었다.
- ⑤ 5. 단일 연산 전용 장치이므로 범용 수치 연산에는 전혀 활용될 수 없다.

해설

틀렸더라도 괜찮아요. 지문을 다시 차분히 살펴볼까요? 과거의 GPU는 주로 그래픽 렌더링에만 쓰였지만, 현대의 GPU는 일반 수치 처리, 게임 물리학 시뮬레이션, 대형 스프레드시트 연산 등 범용 수치 연산에도 널리 활용되고 있어요. 따라서 5번 설명이 잘못되었습니다.

문제 5

다음 설명에 해당하는 컴퓨터 하드웨어 구성 요소는 무엇인가요? [원래 고급 그래픽 렌더링을 목적으로 사용되었으나, SIMD 기법을 활용하여 대량의 데이터 연산을 효율적으로 처리함으로써 최근에는 게임 물리학 시뮬레이션이나 대규모 수치 연산 등 범용 목적으로도 널리 사용된다.]

- ① 1. 주기억장치 (RAM)
- ② 2. 그래픽 처리 장치 (GPU)
- ③ 3. 중앙 제어 장치 (ALU)
- ④ 4. 보조기억장치 (SSD)
- ⑤ 5. 마이크로프로세서 (Microprocessor)

해설

오늘 학습의 마지막 문제까지 잘 도달했네요. 제시된 설명은 GPU(Graphical Processing Unit)에 관한 것인데요. 고급 그래픽 처리에서 시작해 범용 수치 연산 영역으로 확장된 대표적인 장치이죠. 오늘 배운 내용을 편안한 마음으로 복습하고 좋은 꿈 꾸길 바랄게요. 정답은 2번입니다.